Combinatoria

Clase del 16/9/2025

Permutaciones (sin repetición)

Definición

Una **permutación** es una ordenación de todos los elementos de un conjunto de n elementos distintos.

$$P_n = n!$$

Ejemplo

¿Cuántas formas distintas hay de ordenar 5 libros en una estantería?

$$P_5 = 5! = 120$$

Permutaciones (con repetición)

Definición

Si en un conjunto de n elementos algunos se repiten $n_1, n_2, \ldots, n_r$ veces, donde $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_r$, el número de permutaciones distintas es:

$$PR^{n}_{n_1, n_2, \cdots n_r} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}$$

Ejemplo

¿Cuántas palabras distintas se pueden formar con las letras de "MAMÁ"?

$$PR^{4}_{2,2} = \frac{4!}{2! \cdot 2!} = 6$$

Variaciones (sin repetición)

Definición

Una **variación** de n elementos tomados de k en k es una ordenación de k elementos distintos elegidos de un conjunto de n.

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Ejemplo

¿Cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con los dígitos del 1 al 9?

$$V_{9,3} = \frac{9!}{(9-3)!} = 9 \cdot 8 \cdot 7 = 504$$

Variaciones (con repetición)

Definición

Son las formas de ordenar k elementos escogidos de un conjunto de n cuando se permite repetir.

$$VR_{n,k} = n^k$$

Ejemplo

¿Cuántos números de 4 cifras se pueden formar con los dígitos del 0 al 9 (permitiendo repetición)?

$$VR_{10,4} = 10^4 = 10.000$$

Combinaciones (sin repetición)

Definición

Una **combinación** de n elementos tomados de k en k es una selección de k elementos sin importar el orden.

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Ejemplo

¿Cuántas formas hay de elegir un comité de 3 personas entre 10 candidatos?

$$C_{10,3} = \binom{10}{3} = 120$$

Combinaciones (con repetición)

Definición

Son las formas de elegir k elementos de un conjunto de n, permitiendo repeticiones y sin importar el orden.

$$CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$$

Ejemplo

¿Cuántas formas hay de repartir 5 caramelos entre 3 niños (un niño puede recibir más de uno o ninguno)?

$$CR_{3,5} = \binom{3+5-1}{5} = \binom{7}{5} = 21$$

Técnicas de Conteo (I)

Sin repetición

- **Permutaciones:** Número de formas de ordenar n elementos distintos

$$P_n = n!$$

- **Variaciones:** Número de formas de ordenar k elementos distintos de un conjunto de n

$$V_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

- **Combinaciones:** Número de formas de elegir k elementos sin importar el orden

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Técnicas de Conteo (II)

Con repetición

- **Permutaciones con repetición:** Si algunos elementos se repiten $n_1, n_2, \ldots, n_r$ veces

$$PR^{n}_{n_1,n_2,\ldots,n_r} = \frac{n!}{n_1!\, n_2! \cdots n_r!}$$

- **Variaciones con repetición:**

$$VR_{n,k} = n^k$$

- **Combinaciones con repetición:**

$$CR_{n,k} = \binom{n+k-1}{k}$$

Técnicas de Conteo (III): Diagrama de Decisión

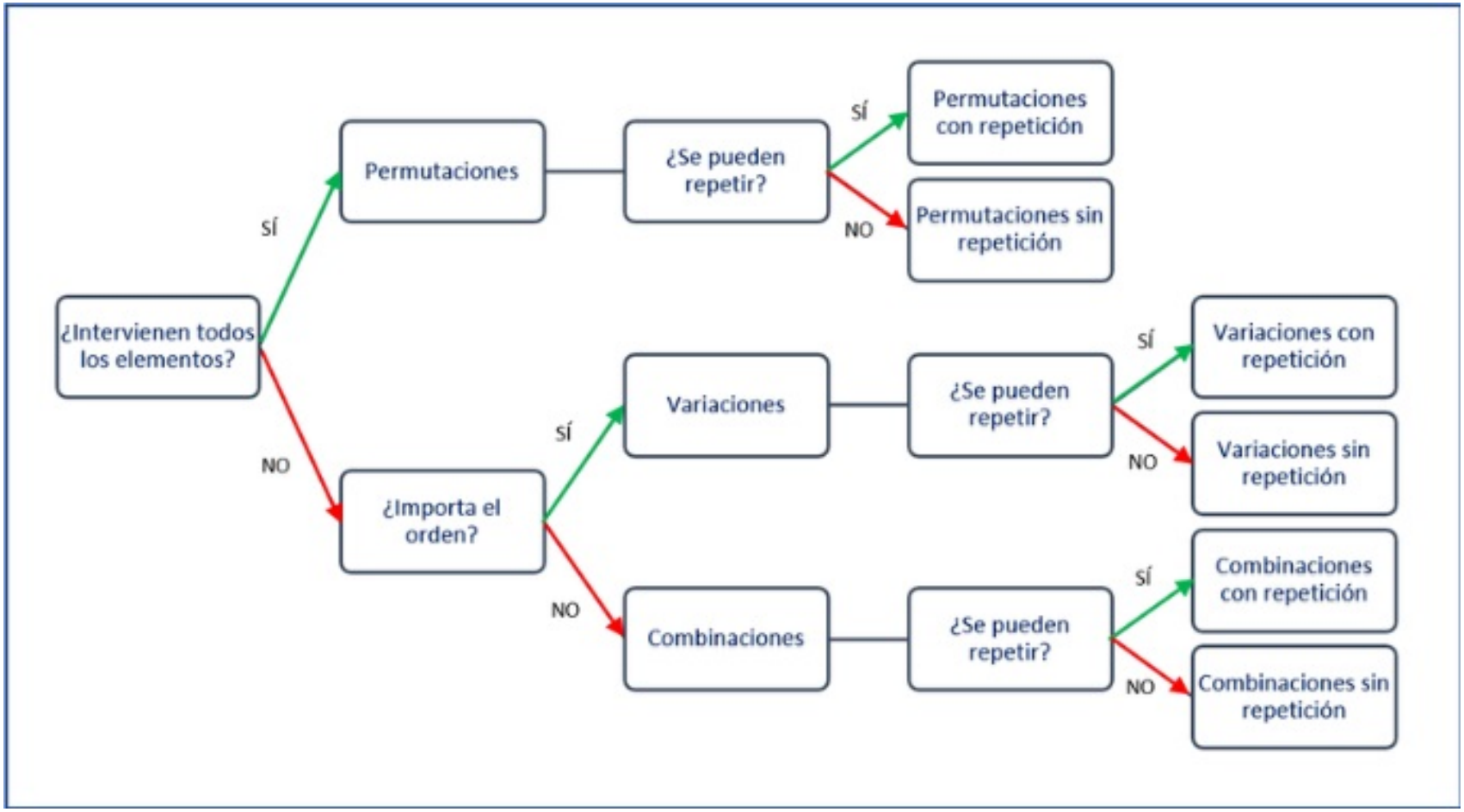

Figure: Esquema Combinatoria

Principio General del Conteo I

Definición

Si una tarea se puede realizar en n_1 formas, una segunda en n_2 formas, ..., y una k-ésima en n_k formas, entonces el número total de maneras distintas de realizar todas las tareas es:

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \ldots \cdot n_k$$

Principio General del Conteo II

Ejemplo: Matrículas españolas

En España, las matrículas tienen el formato:

$$\underbrace{DDDD}_{\text{4 dígitos}}\ \underbrace{LLL}_{\text{3 letras}}$$

- Cada dígito: 10 posibilidades (0–9), $VR_{10,4} = 10^4 = 10.000$,
- Cada letra: 21 posibilidades (alfabeto latino sin vocales, Ñ), $VR_{21,3} = 21^3 = 9.261$.

$$N = 10^4 \cdot 21^3 = 92.610.000$$